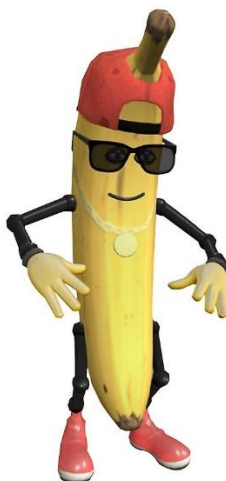


มาเฟียค้ายกล้วยเถื่อน (Banana Syndicate)



คุณคือหัวหน้าแก๊ง "Banana Syndicate" เครือข่ายค้ายกล้วยเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในวงการ คินนี่คุณมีแผนปฏิบัติการปล้นสวนกล้วยระดับโลกทั้งหมด n แห่ง ซึ่งสวนแต่ละแห่งใช้เทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรมทำให้มีผลผลิตกล้วยเติบโตแบบก้าวกระโดด

สายลับของคุณรายงานมาว่า สวนลำดับที่ i จะมีกล้วยให้ปล้นจำนวน i^i หวี (นั่นคือ สวนที่ 1 มี 1^1 หวี, สวนที่ 2 มี 2^2 หวี, สวนที่ 3 มี 3^3 หวี ไปเรื่อยๆ จนถึงสวนที่ n มี n^n หวี)

เมื่อลูกน้องของคุณกวาดต้อนกล้วยจากทั้ง n สวนมากองรวมกันแล้ว เพื่อตบตาตำรวจตระเวนชายแดน กล้วยทั้งหมดจะต้องถูกแพ็กใส่ลังไม้ ลังละ 10 หวีพอดีเป๊ะ กฎของแก๊งคือลังไหนที่ไม่เต็ม 10 หวี ห้ามโหลดขึ้นรถเด็ดขาด

แต่ในฐานะลูกพี่ใหญ่ กล้วยที่เหลือเศษจากการแพ็กทั้งหมด (ซึ่งก็คือหลักหน่วยของผลรวมกล้วยทั้งหมด) ลูกน้องจะนำมาประเคนให้คุณกินเล่นระหว่างนั่งรถหลบหนี

ด้วยจำนวนกล้วยมหาศาลระดับ n^n ลูกน้องของคุณบวกลบเลขกันจนเครื่องคิดเลขพัง คุณจึงต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อคำนวณอย่างรวดเร็วว่า คินนี่คุณจะได้กล้วยไว้กินเล่นกี่หวี

งานของคุณ (Your Task)

เขียนโปรแกรมรับจำนวนรอบของชุดทดสอบ (Test Cases) และรับจำนวนสวนกล้วย n ในแต่ละรอบ จากนั้นให้คำนวณหาหลักหน่วยของผลรวมสมการ $1^1 + 2^2 + 3^3 + \dots + n^n$ ซึ่งก็คือกล้วยที่เหลือเศษจากการแพ็ก

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $T + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม T แทนจำนวนชุดทดสอบ โดยที่ $1 \leq T \leq 2 \times 10^5$
บรรทัดที่ 2 ถึง $T + 1$	จำนวนเต็ม n ในแต่ละชุดทดสอบ (แทนจำนวนสวนกล้วยที่ไปปล้น) โดยที่ $1 \leq n \leq 10^{18}$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน T บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง T	แต่ละบรรทัดแสดงตัวเลข 1 หลัก (ตั้งแต่ 0 ถึง 9) ซึ่งก็คือจำนวนกล้วยที่คุณจะได้กิน เล่นในแต่ละรอบการปล้น
---------------------	---

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5	1
	1	5
	2	2
	3	8
	4	3
	5	
2	6	3
	14	5
	21	6
	44	5
	53	0
	99	4
	67	

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

ชุดทดสอบที่ 1 ปลั๊กกล้วย 1 สวน ได้กล้วย $1^1 = 1$ หวี แพ้กลองลึงได้ 0 ลึง (0 หวี) เหลือเศษให้คุณกินเล่น 1 หวี

ชุดทดสอบที่ 2 ปลั๊กกล้วย 2 สวน ได้กล้วย $1^1 + 2^2 = 1 + 4 = 5$ หวีแพ้กลองลึงได้ 0 ลึง (0 หวี) เหลือเศษให้คุณกินเล่น 5 หวี

ชุดทดสอบที่ 3 ปลั๊กกล้วย 3 สวน ได้กล้วย $1^1 + 2^2 + 3^3 = 1 + 4 + 27 = 32$ หวีแพ้กลองลึงได้ 3 ลึง (30 หวี) เหลือเศษให้คุณกินเล่น 2 หวี

ชุดทดสอบที่ 4 ปลั๊กกล้วย 4 สวน ได้กล้วย $1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 = 1 + 4 + 27 + 256 = 288$ หวีแพ้กลองลึงได้ 28 ลึง (280 หวี) เหลือเศษให้คุณกินเล่น 8 หวี

ชุดทดสอบที่ 5 ปลั๊กกล้วย 5 สวน ได้กล้วย $1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + 5^5 = 1 + 4 + 27 + 256 + 3125 = 3413$ หวีแพ้กลองลึงได้ 341 ลึง (3410 หวี) เหลือเศษให้คุณกินเล่น 3 หวี

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	16 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```